

Exemples d'équation et d'inéquation avec ln

Exemple 1

Résoudre l'équation $\ln x = -2$

Solution

$$\ln x = -2$$

x doit être strictement positif

$$\ln x = -2 \ln e = \ln e^{-2}$$

$$\text{Donc } x = e^{-2}, \text{ et } S = \{e^{-2}\}$$

Exemple 2

Résoudre $\ln^2 x - \ln x = 0$

Solution

Le domaine de validité de l'équation est $D =]0 ; +\infty[$.

$$\ln^2 x - \ln x = \ln x (\ln x - 1)$$

Donc l'équation équivaut à $\ln x = 0$, ou $\ln x = 1$

Ce qui donne $x = 1$ ou $x = e$. Et $S = \{1; e\}$

Exemple 3

Résoudre $2 \ln^2 x - \ln x - 3 = 0$

Solution

Le domaine de validité de l'équation est $D =]0 ; +\infty[$.

Posons $X = \ln x$.

L'équation est équivalente au système
$$\begin{cases} 2X^2 - X - 3 = 0 \\ X = \ln x \end{cases} \text{ où } x > 0$$

La résolution de l'équation (1) donne $X = -1$ où $X = \frac{3}{2}$.

Pour $X = -1$, on a $\ln x = -1 = -1 \ln e = \ln e^{-1}$, qui donne la solution $x = e^{-1}$

Pour $X = \frac{3}{2}$, on a $\ln x = \frac{3}{2} = \frac{3}{2} \ln e = \ln e^{\frac{3}{2}}$. ce qui donne $x = e^{\frac{3}{2}}$

$$\text{Donc } S = \{e^{-1}; e^{\frac{3}{2}}\}$$

Exemple 4

Résoudre $\ln(2x - 1) = 2$

Solution

$\ln(2x - 1)$ est défini si $2x - 1 > 0$, donc le domaine de validité de l'équation est $D =]\frac{1}{2} ; +\infty[$.

$\ln(2x - 1) = 2$ si et seulement si $\ln(2x - 1) = \ln e^2$

$$\text{Donc } 2x - 1 = e^2$$

L'ensemble de solution est $S = \left\{ \frac{e^2+1}{2} \right\}$

Exemple 5

Résoudre l'inéquation $\ln x + 1 < 0$.

Solution

Le domaine de validité de l'équation est $D =] 0 ; + \infty [$.

L'inéquation est équivalente à $\ln x < -1$

$\ln x < \ln e^{-1}$

$x < e^{-1}$

Or le domaine de validité de l'équation est $D =] 0 ; + \infty [$, donc x doit être strictement positif.

D'où l'ensemble des solutions est $S =] 0 ; e^{-1} [$

Exemple 6

Résoudre l'inéquation suivante $3 \ln^2 x + 2 \ln x - 1 \leq 0$ (3)

Solution

Le domaine de validité de l'inéquation est $D =] 0 ; + \infty [$.

Posons $X = \ln x$. L'inéquation s'écrit $3X^2 + 2X - 1 \leq 0$ avec $X = \ln x$

Déterminons d'abord les racines de $3X^2 + 2X - 1$.

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-1) = 16 = 4^2$$

Les racines sont donc $X' = -1$ et $X'' = \frac{1}{3}$ et $3X^2 + 2X - 1 = 3(X+1)(X - \frac{1}{3})$

Comme $X = \ln x$, l'inéquation (3) s'écrit $3(\ln x + 1)(\ln x - \frac{1}{3}) \leq 0$

$\ln x + 1 > 0$ si $\ln x > -1$, donc si $x > e^{-1}$

$\ln x - \frac{1}{3} > 0$ si $\ln x > \frac{1}{3}$, donc si $x > e^{\frac{1}{3}}$

Tableau de signe

x	0	e^{-1}	$e^{\frac{1}{3}}$	$+\infty$
$\ln x + 1$	-	0	+	+
$\ln x - \frac{1}{3}$	-	-	0	+
$3 \ln^2 x + 2 \ln x - 1$	+	0	-	+

L'ensemble des solutions est $S = [e^{-1}; e^{\frac{1}{3}}]$